МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Департамент математического и компьютерного моделирования

Избосарова Жасмина Олимжоновна

МЕТОД ПРОСТОЙ ИТЕРАЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ВОЛЬТЕРРА 2 РОДА

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Студентка группы Б9123-02.03.01сцт

Руководитель _____

Регистрационный № _____ Оценка

_____

_____ _____

(подпись) (И. О. Фамилия) (подпись) (И. О. Фамилия)

«___» _____ 2026 г. «___» _____ 2026 г.

г. Владивосток

2026

Содержание

Введение **2**

1 Теоретические основы метода простой итерации **3**

1.1 Постановка задачи 3

1.2 Метод последовательных приближений (метод простой итерации) 3

1.3 Квадратурная формула для дискретизации интеграла 4

1.4 Вычислительная схема 5

2 Программная реализация **5**

2.1 Описание алгоритма 5

2.2 Листинг программы 6

2.3 Тестовые примеры 7

3 Вычислительный эксперимент **7**

3.1 Сравнение численного и точного решений 7

3.2 Сходимость итерационного процесса 7

3.3 Точность численного решения и порядок сходимости по шагу сетки 8

Заключение **9**

Список литературы **10**

Введение

Интегральные уравнения Вольтерра второго рода возникают во многих прикладных задачах: в теории восстановления, в задачах с памятью (вязкоупругость, демография, эпидемиология), при сведении задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений к эквивалентной интегральной форме, в теории автоматического регулирования и в ряде других разделов математической физики. В отличие от уравнений Фредгольма, уравнения Вольтерра обладают важным свойством: верхний предел интегрирования зависит от переменной x, вследствие чего соответствующий интегральный оператор является «вольтерровым» (квазинильпотентным), что обеспечивает безусловную сходимость метода последовательных приближений при любом значении параметра λ — в этом состоит принципиальное отличие от уравнений Фредгольма, где сходимость метода простой итерации требует выполнения условия $|\lambda| \cdot M(b-a) < 1$.

Целью курсового проекта является изучение теоретических основ метода простой итерации для линейного интегрального уравнения Вольтерра второго рода, построение вычислительной схемы на основе квадратурных формул, программная реализация алгоритма и проведение численного эксперимента с оценкой точности и порядка сходимости.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. рассмотреть постановку задачи и теоретические основы метода последовательных приближений (метода простой итерации) для уравнения Вольтерра II рода;

2. обосновать безусловную сходимость метода и получить оценку скорости сходимости;

3. построить вычислительную схему, сочетающую метод простой итерации с квадратурной формулой трапеций для дискретизации интеграла;

4. реализовать алгоритм на языке Python;

5. провести вычислительный эксперимент на тестовых примерах с известным точным решением, исследовать зависимость погрешности от

шага сетки и от номера итерации;

6. сформулировать выводы по результатам работы.

Постановка задачи соответствует методическому указанию [2, с. 71].

1 Теоретические основы метода простой итерации

1.1 Постановка задачи

Рассматривается линейное интегральное уравнение Вольтерра второго рода относительно неизвестной функции $y(x)$:

$$y(x) = f(x) + \lambda \int_a^x K(x,s)\, y(s)\, ds, \qquad x \in [a,b], \tag{1}$$

где $f(x)$ — заданная непрерывная на $[a,b]$ функция, $K(x,s)$ — ядро уравнения, непрерывное в треугольнике $a \le s \le x \le b$, λ — числовой параметр. В отличие от уравнения Фредгольма второго рода, верхний предел интегрирования в (1) совпадает с переменной x, что делает оператор

$$(Ay)(x) = \int_a^x K(x,s)\, y(s)\, ds$$

вольтерровым: его спектральный радиус равен нулю при любом непрерывном ядре K.

1.2 Метод последовательных приближений (метод простой итерации)

Метод простой итерации (метод последовательных приближений Пикара) состоит в построении последовательности функций $y_0(x), y_1(x), y_2(x), \ldots$ по правилу

$$y_0(x) = f(x), \qquad y_{n+1}(x) = f(x) + \lambda \int_a^x K(x,s)\, y_n(s)\, ds, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{2}$$

Сходимость метода. Пусть $|K(x,s)| \le M$ при $a \le s \le x \le b$. Тогда

для разности двух последовательных приближений справедлива оценка

$$|y_{n+1}(x) - y_n(x)| \le \frac{(|\lambda| M)^{n+1} (x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \max_{[a,b]} |f|.$$

Эта оценка получается по индукции: ядро n-й итерированной степени оператора A оценивается величиной $\dfrac{M^n (x-s)^{n-1}}{(n-1)!}$, то есть убывает быстрее любой геометрической прогрессии за счёт факториала в знаменателе. Следовательно, ряд

$$y(x) = y_0(x) + \sum_{n=0}^{\infty} \bigl(y_{n+1}(x) - y_n(x)\bigr)$$

сходится равномерно на $[a,b]$ *при любом* значении λ и любом непрерывном ограниченном ядре K — в этом и состоит **безусловная сходимость** метода простой итерации для уравнения Вольтерра второго рода (теорема Марчука–Пикара, см. [1]). Предельная функция $y(x) = \lim_{n\to\infty} y_n(x)$ является единственным непрерывным решением уравнения (1).

Скорость сходимости метода, таким образом, факториальная: погрешность n-го приближения убывает как $\dfrac{(|\lambda| M (b-a))^n}{n!}$, что на практике означает достижение заданной точности за весьма небольшое число итераций (что подтверждается численным экспериментом в главе 3).

1.3 Квадратурная формула для дискретизации интеграла

Для численной реализации метода интеграл в (2) заменяется составной квадратурной формулой трапеций. Введём равномерную сетку

$$x_i = a + i h, \quad h = \frac{b-a}{N}, \quad i = 0, 1, \dots, N.$$

Тогда для каждого узла x_i

$$\int_a^{x_i} K(x_i, s)\, y(s)\, ds \approx h \sum_{j=0}^{i} c_{ij}\, K(x_i, x_j)\, y(x_j), \qquad c_{ij} = \begin{cases} 1/2, & j = 0 \text{ или } j = i, \\ 1, & 0 < j < i, \end{cases} \tag{3}$$

с погрешностью $O(h^2)$ на гладких f и K.

1.4 Вычислительная схема

Объединяя (2) и (3), получаем дискретный аналог метода простой итерации: обозначим $Y_i^{(n)} \approx y_n(x_i)$,

$$Y_i^{(0)} = f(x_i), \qquad Y_i^{(n+1)} = f(x_i) + \lambda h \sum_{j=0}^{i} c_{ij}\, K(x_i, x_j)\, Y_j^{(n)}, \qquad i = 0, \dots, N. \tag{4}$$

Итерации по n прекращаются при выполнении критерия остановки

$$\max_{0 \le i \le N} \left| Y_i^{(n+1)} - Y_i^{(n)} \right| < \varepsilon$$

для заданной точности ε. Таким образом, суммарная погрешность численного решения складывается из погрешности метода простой итерации (факториально убывающей по n) и погрешности квадратурной формулы трапеций (порядка $O(h^2)$ по шагу сетки).

2 Программная реализация

2.1 Описание алгоритма

Алгоритм реализован на языке Python с использованием библиотеки `numpy` для векторных вычислений и `matplotlib` для построения графиков. Основные шаги алгоритма:

1. построить равномерную сетку $x_0, \dots, x_N$ с шагом $h = (b - a)/N$;
2. вычислить вектор $F = (f(x_0), \dots, f(x_N))$ и положить $Y^{(0)} = F$;
3. на каждой итерации для каждого узла x_i вычислить квадратурную сумму (3) по формуле трапеций с весами c_{ij} и получить новое приближение $Y^{(n+1)}$ по формуле (4);
4. вычислить невязку $\|Y^{(n+1)} - Y^{(n)}\|_\infty$; если она меньше ε, остановиться, иначе перейти к следующей итерации;
5. вернуть полученное приближённое решение, число выполненных итераций и историю невязок.

2.2 Листинг программы

Полный текст программы приведён в файле `code/volterra_simple_iterati` ключевая функция, реализующая метод, приведена ниже.

Листинг 1: Функция, реализующая метод простой итерации для уравнения Вольтерра II рода

```
def simple_iteration_volterra(f, K, a, b, N, lam=1.0,
                              tol=1e-12, max_iter=10000):
    x = np.linspace(a, b, N + 1)
    h = (b - a) / N
    F = f(x)

    def quad_integral(Y):
        I = np.zeros(N + 1)
        for i in range(1, N + 1):
            w = np.ones(i + 1)
            w[0] = 0.5
            w[-1] = 0.5
            terms = w * K(x[i], x[: i + 1]) * Y[: i + 1]
            I[i] = h * np.sum(terms)
        return I

    Y = F.copy()                    #
                                y_0 = f
    history = []
    n_iter = 0
    for n in range(1, max_iter + 1):
        Y_new = F + lam * quad_integral(Y)
        err = np.max(np.abs(Y_new - Y))
        history.append(err)
        Y = Y_new
        n_iter = n
        if err < tol:
            break
    return x, Y, n_iter, history
```

Функция `quad_integral` реализует квадратурную формулу трапеций (3) для каждого узла сетки, а основной цикл по `n` реализует собственно метод простой итерации (4), останавливаясь по достижении заданной точности `tol`.

2.3 Тестовые примеры

Для проверки корректности реализации выбраны два линейных уравнения Вольтерра II рода, для которых известно точное решение в элементарных функциях (оба получаются сведением дифференциальной задачи Коши к интегральному уравнению):

Пример 1.

$$y(x) = 1 + \int_0^x (x - s)\, y(s)\, ds, \qquad x \in [0, 1],$$

то есть $f(x) = 1$, $K(x, s) = x - s$, $\lambda = 1$. Дифференцируя уравнение дважды, получаем задачу Коши $y'' = y$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$, откуда точное решение $y(x) = \operatorname{ch} x$.

Пример 2.

$$y(x) = 1 - \int_0^x y(s)\, ds, \qquad x \in [0, 1],$$

то есть $f(x) = 1$, $K(x, s) = 1$, $\lambda = -1$. Соответствующая задача Коши: $y' = -y$, $y(0) = 1$, точное решение $y(x) = e^{-x}$.

3 Вычислительный эксперимент

3.1 Сравнение численного и точного решений

На рис. 1 приведено сравнение численного решения (при $N = 40$) с точным решением для обоих примеров. Визуально кривые практически совпадают, что говорит о хорошем качестве приближения.

3.2 Сходимость итерационного процесса

На рис. 2 показана зависимость невязки $\|Y^{(n+1)} - Y^{(n)}\|_\infty$ от номера итерации n в логарифмическом масштабе по оси ординат. Видно, что невязка убывает существенно быстрее любой геометрической прогрессии — это численное подтверждение факториальной скорости сходимости, обоснованной в разделе 1.2. Требуемая точность $\varepsilon = 10^{-12}$ достигается уже за 8–16 итераций (для $N = 40$), независимо от величины N.

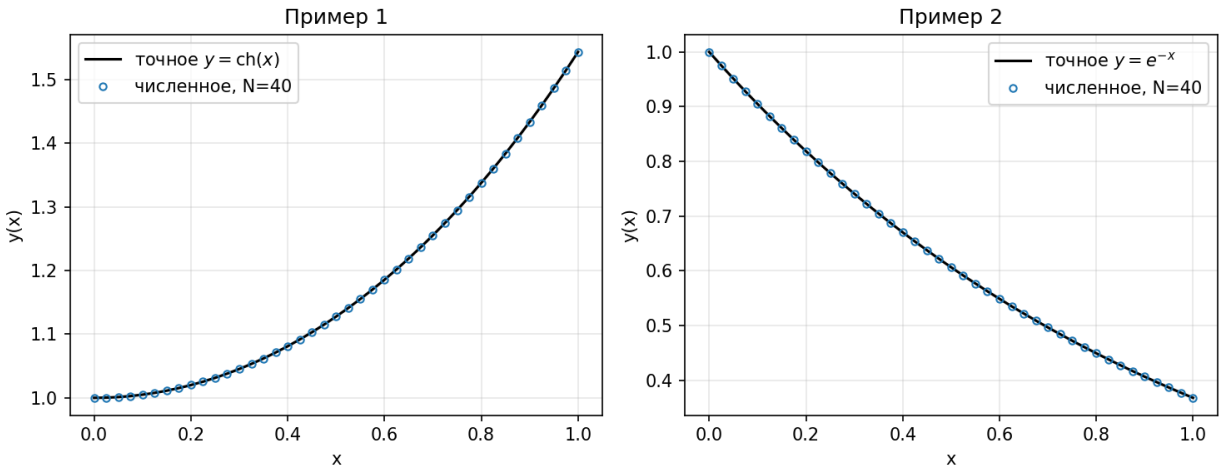


Рис. 1: Численное (точки) и точное (линия) решения для примеров 1 и 2, $N = 40$

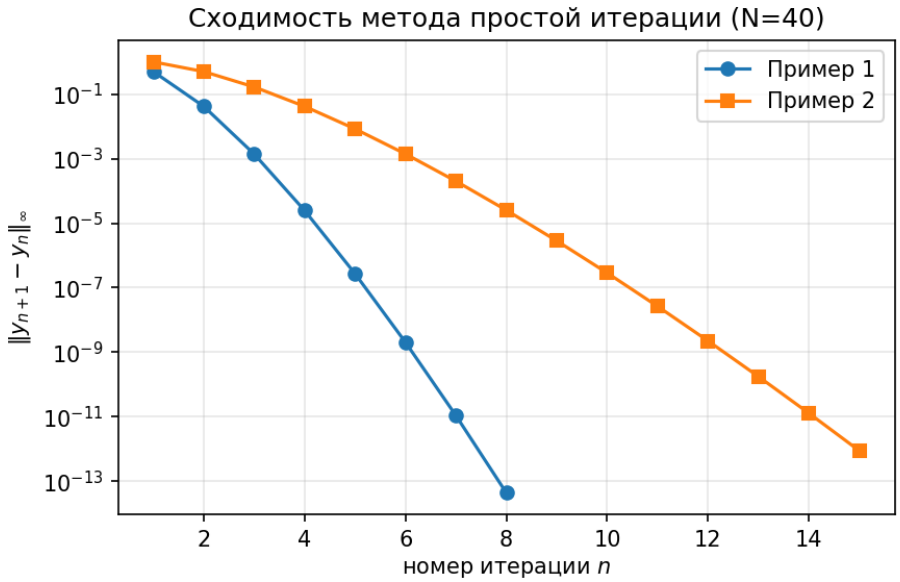


Рис. 2: Убывание невязки итерационного процесса по номерам итераций

3.3 Точность численного решения и порядок сходимости по шагу сетки

В таблице 1 приведены результаты расчётов при $\varepsilon = 10^{-12}$ для последовательности сеток $N = 10, 20, 40, 80, 160$. Погрешность $\Delta_N = \max_i |Y_i - y(x_i)|$ вычислена относительно точного решения; порядок сходимости p оценён по формуле $p = \log_2(\Delta_N / \Delta_{2N})$.

Число итераций, потребовавшееся для достижения точности 10^{-12}, составило 8 для примера 1 и 15–16 для примера 2 и практически не зависело от N — это согласуется с теоретической оценкой факториальной скорости

Таблица 1: Погрешность численного решения в зависимости от шага сетки

N	h	Пример 1 ($y = \operatorname{ch} x$)		Пример 2 ($y = e^{-x}$)	
		Δ_N	p	Δ_N	p
10	0.1	4.890×10^{-4}	—	3.069×10^{-4}	—
20	0.05	1.224×10^{-4}	2.00	7.666×10^{-5}	2.00
40	0.025	3.060×10^{-5}	2.00	1.916×10^{-5}	2.00
80	0.0125	7.651×10^{-6}	2.00	4.790×10^{-6}	2.00
160	0.00625	1.913×10^{-6}	2.00	1.198×10^{-6}	2.00

сходимости, не зависящей от дискретизации по x.

На рис. 3 приведена зависимость погрешности Δ_N от шага сетки h в логарифмических координатах. Экспериментальные точки располагаются на прямой, параллельной прямой $O(h^2)$, что подтверждает теоретический второй порядок точности квадратурной формулы трапеций.

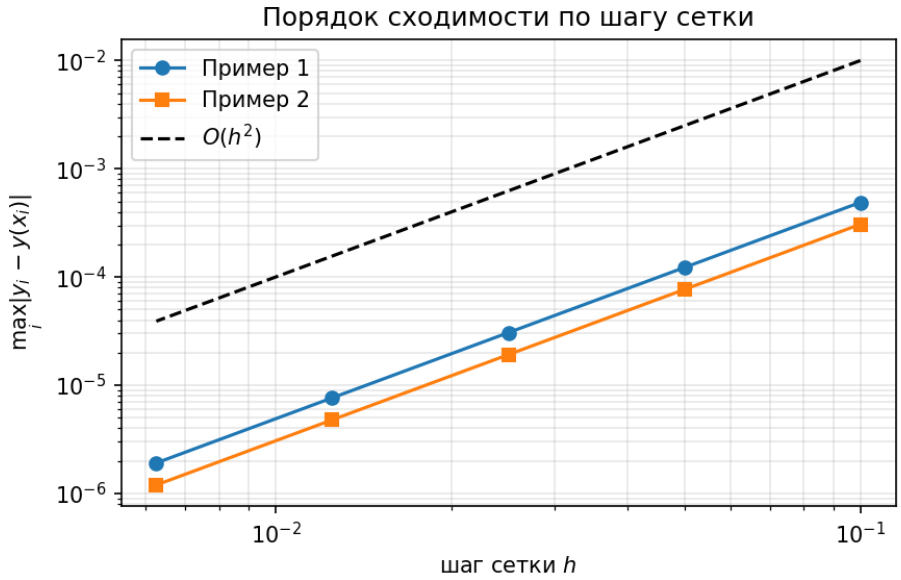


Рис. 3: Погрешность численного решения в зависимости от шага сетки h (логарифмический масштаб)

Заключение

В курсовом проекте рассмотрен метод простой итерации (метод последовательных приближений) для численного решения линейного интегрального уравнения Вольтерра второго рода. Показано, что в отличие от уравнения Фредгольма второго рода, для уравнения Вольтерра метод схо-

дится безусловно, при любом значении параметра λ, со скоростью, убывающей быстрее любой геометрической прогрессии (факториальная скорость сходимости).

Построена вычислительная схема, сочетающая метод простой итерации с квадратурной формулой трапеций для дискретизации интеграла, и выполнена её программная реализация на языке Python. На двух тестовых примерах с известными точными решениями ($y = \operatorname{ch} x$ и $y = e^{-x}$) подтверждены:

- безусловная и быстрая (факториальная) сходимость итерационного процесса — требуемая точность 10^{-12} достигается за 8–16 итераций независимо от числа узлов сетки;
- второй порядок точности численного решения относительно шага сетки h, соответствующий порядку точности использованной квадратурной формулы трапеций.

Таким образом, метод простой итерации в сочетании с квадратурными формулами является эффективным и теоретически обоснованным средством численного решения линейных интегральных уравнений Вольтерра второго рода; повышение точности возможно за счёт применения квадратурных формул более высокого порядка (например, формулы Симпсона) без изменения общей схемы метода.

Список литературы

1. Марчук Г. И. Методы вычислительной математики. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Наука, 1989. — 608 с.
2. Вержбицкий В. М. Основы численных методов: учебник для вузов. — М.: Высшая школа, 2002. — 840 с.
3. Завьялов Ю. С., Квасов Б. И., Мирошниченко В. Л. Методы сплайн-функций. — М.: Наука, 1980. — 352 с.
4. Фаддеев Д. К., Фаддеева В. Н. Вычислительные методы линейной алгебры. — 2-е изд. — М.: Физматгиз, 1963. — 656 с.

5. Колобов А. Г. Численные методы: учебное пособие. — Владивосток: Изд-во ДВФУ.

6. Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы: учебник. — М.: Лаборатория знаний.

7. Демидович Б. П., Марон И. А. Основы вычислительной математики. — М.: Наука, 1970.